

IAP - 17. hét - Gyakorlat

Gyakorlat célja

Lágyindító fő paramétereinek felismerése, beállítási logikájának megértése és összehasonlítása a hagyományos motorindítással.

Eszközök

- Lágyindító oktatópanel vagy gyártói szimulátor
- Háromfázisú aszinkron motor
- Motor adattábla
- Mérőműszer / árammérési lehetőség
- Gyártói kezelési útmutató
- Megfelelő védelmi és leválasztó készülékek

1. rész - Adattábla

Olvasd le a motor névleges feszültségét, áramát és teljesítményét. Hasonlítsd össze a lágyindító névleges adataival.

2. rész - Paraméterek

Keresd meg a kezdőfeszültség, felfutási idő, lefutási idő és – ha rendelkezésre áll – áramkorlátozás beállítását.

3. rész - Indítás megfigyelése

Oktatói felügyelettel vagy szimulációban indítsd a motort. Figyeld meg a gyorsulás egyenletességét és az indítási áram alakulását.

4. rész - Paraméterváltoztatás

Kis lépésekben módosítsd a felfutási időt. Írd le, hogyan változik az indítás ideje, az áram és a motor mechanikai viselkedése.

5. rész - Bypass

Azonosítsd a belső vagy külső bypass funkciót. Határozd meg, mikor lép működésbe és miért előnyös.

6. rész - Összehasonlítás

Készíts táblázatot a DOL, csillag-delta és lágyindítás jellemzőiről: készülékigény, indítóáram, nyomatéklökés, beállíthatóság.

Biztonság

Valós háromfázisú berendezés paraméterezése és bekötése kizárólag feszültségmentes állapotban, gyártói dokumentáció szerint és oktatói felügyelettel történhet.

IAP kihívás

Keress egy olyan hajtást a műhelyben vagy egy ipari példában, ahol a lágyindítás előnyös lehet. Indokold három műszaki érvel.